

Notas de Aula

COEFICIENTES DE ERRO ESTÁTICO

As características de resposta transitória discutidas nas aulas anteriores são facetas importantes do desempenho de sistemas de controle. Uma outra característica importante se relaciona com o erro do sistema. Os erros em um sistema de controle podem ser atribuídos a muitos fatores. Variações na entrada de referência causarão erros inevitáveis durante períodos transitórios e podem também ocasionar erros estacionários. Imperfeições nos componentes do sistema como, por exemplo, atrito estático, folga (*backlash*) e deriva de amplificadores, bem como envelhecimento ou deteriorações causarão erros em regime estacionário.

O desempenho em regime estacionário de um sistema de controle estável é geralmente julgado pelo erro estacionário devido a entradas em degrau, rampa ou aceleração. Nesta seção, investigaremos tal desempenho em regime estacionário. Mais precisamente, pesquisaremos um tipo de erro estacionário que é causado pela incapacidade de um sistema de seguir certos tipos de entradas.

Qualquer sistema de controle físico sofre inerentemente de erro estacionário em resposta a certos tipos de entradas. Um sistema pode não apresentar erro estacionário para entradas em degrau, mas o mesmo sistema pode apresentar erro estacionário não nulo para uma entrada em rampa (a única maneira de se eliminar este erro é modificando a estrutura do sistema). O fato de um dado sistema apresentar erro estacionário para um dado tipo de entrada depende do tipo de função de transferência de malha aberta do sistema, o que será discutido a seguir.

Classificação dos sistemas de controle

Sistemas de controle realimentados (figura 1) podem ser classificados de acordo com a sua habilidade para seguir entradas em degrau, entradas em rampa, entradas parabólicas etc. Este é um esquema razoável de classificação porque as entradas reais podem ser freqüentemente consideradas como combinações de tais entradas. Os valores dos erros estacionários devidos a estas entradas individuais são indicativos da qualidade do sistema. Considere a seguinte função de transferência de malha aberta $G(s)H(s)$,

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^N (\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_p s + 1)}. \quad (1)$$

Ela envolve o termo s^N no denominador, representando um pólo de multiplicidade N na origem. O presente esquema de classificação é baseado no número de integrações indicadas pela função de transferência de malha aberta. Um sistema é chamado de tipo 0, tipo 1, tipo 2, ... se $N = 0$, $N = 1$, $N = 2, \dots$, respectivamente. Note que esta classificação é diferente daquela da ordem de um sistema. Aumentando-se o número do

tipo melhora a precisão, mas piora o problema da estabilidade. Um compromisso entre precisão em regime estacionário e estabilidade relativa sempre é necessário. Na prática, raramente se tem um sistema de tipo 3 ou maior porque geralmente é difícil projetar sistemas estáveis com mais do que duas integrações no ramo direto.

Veremos mais tarde que, se $G(s)H(s)$ é escrita de tal forma que cada termo no numerador e denominador, exceto o termo S^N , tende à unidade quando s tende a zero, então o ganho de malha aberta K está diretamente relacionada com o erro estacionário.

Exercício 1: Especifique o tipo dos sistemas de controle seguintes:

a-) $G(s)H(s) = \frac{3s+1}{s^2+5s+6}$

b-) $G(s)H(s) = \frac{5,2}{s^2(s+2)}$

c-) $G(s) = \frac{5}{s} \quad H(s) = \frac{2}{s^2+4s+4}$

d-) $G(s) = 3s \quad H(s) = \frac{3}{4s+1}$

Erros estacionários

Considere o sistema visto na Fig. 1. A função de transferência de malha fechada é

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (2)$$

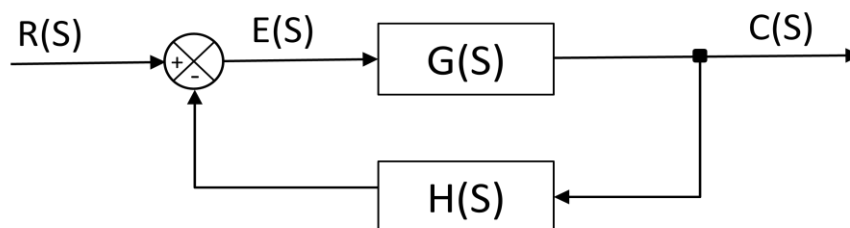


Fig. 1 - Sistema de controle

O sinal de erro é:

$$E(s) = R(s) - C(s)H(s) \quad (3)$$

A função de transferência entre o sinal de erro atuante $e(t)$ e o sinal de entrada $r(t)$ é:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)H(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \quad (4)$$

onde o erro atuante $e(t)$ é a diferença entre o sinal de entrada e o sinal de realimentação. O teorema do valor final provê uma maneira conveniente de se determinar o desempenho estacionário de um sistema estável. Como $E(s)$ é

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) \quad (5)$$

o erro atuante estacionário é

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (6)$$

Os coeficientes de erro estático definidos a seguir são figuras de mérito de sistemas de controle. Quanto maiores os coeficientes, menor o erro estacionário. Em um dado sistema, a saída pode ser posição, velocidade, pressão, temperatura, etc. A forma física da saída é, entretanto, imaterial nesta análise. Portanto, daqui em diante chamaremos a saída de "posição", a taxa de variação da saída de "velocidade", etc. Isto significa que em um sistema de controle de temperatura "posição" representa a temperatura de saída, "velocidade" representa a taxa de variação da temperatura de saída etc.

Coeficiente de erro de posição estático K_p

O erro atuante estacionário do sistema para uma entrada degrau unitário é dado pela equação 7.

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{1 + G(0)H(0)}. \end{aligned} \quad (7)$$

O coeficiente de erro de posição estático K_p é definido na equação 8

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0) \quad (8)$$

Portanto, o erro atuante estacionário é dado em termos do coeficiente de erro de posição estático K_p substituindo a eq. 8 em 7.

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}. \quad (9)$$

Para um sistema do tipo 0,

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \cdots}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots} = K \quad (10)$$

Para um sistema do tipo 1 ou maior,

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \cdots}{s^N (\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots} = \infty, \quad (N \geq 1) \quad (11)$$

Portanto, para um sistema do tipo 0, o coeficiente de erro de posição estático K_p é finito, enquanto que para um sistema do tipo 1 ou maior K_p é infinito. Para uma entrada degrau unitário, o erro atuante estacionário e_{ss} pode ser resumido como segue:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K} \quad \text{Para sistemas do tipo 0}$$

$$e_{ss} = 0 \quad \text{Para sistemas do tipo 1 ou maior}$$

Da análise feita, vemos que a resposta de um sistema de controle com realimentação para uma entrada em degrau envolve um erro estacionário se não há integração no ramo direto (se erros pequenos podem ser tolerados para entradas em degrau, então um sistema do tipo 0 pode ser admissível, contanto que o ganho K seja suficientemente grande. Entretanto, se o ganho K é grande demais, fica difícil se obter uma estabilidade relativa adequada). Se desejarmos um erro estacionário nulo para uma entrada em degrau, então o tipo do sistema deve ser 1 ou maior.

Coeficiente de erro de velocidade estático K_v

O erro atuante estacionário do sistema com uma entrada rampa unitária (entrada velocidade unitária) é dado por:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s^2} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)H(s)}. \end{aligned} \quad (12)$$

O coeficiente de erro de velocidade estático K_v é definido por:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s). \quad (13)$$

Portanto, o erro atuante estacionário é dado em termos do coeficiente de erro de velocidade estático K_v substituindo 13 em 12.

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}. \quad (14)$$

O termo *erro de velocidade* é usado aqui para significar o erro para uma entrada em rampa. A dimensão do erro de velocidade é a mesma que a do erro do sistema, isto é, o erro de velocidade não é um erro na velocidade, mas um erro na posição devido a uma entrada em rampa. Para um sistema do tipo 0,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \cdots}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots} = 0. \quad (15)$$

Para um sistema do tipo 1,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \cdots}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots} = K \quad (16)$$

Para um sistema do tipo 2 ou maior,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \cdots}{s^N (\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots} = \infty, \quad (N \geq 2). \quad (17)$$

O erro atuante estacionário e_{ss} para a entrada rampa unitária pode ser resumido como segue:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \infty; \quad \text{Para um sistema do tipo 0}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}; \quad \text{Para um sistema do tipo 1}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0; \quad \text{Para um sistema do tipo 2 ou maior}$$

A análise feita mostra que um sistema do tipo 0 é incapaz de seguir uma entrada em rampa no regime estacionário. O sistema do tipo 1 com realimentação unitária pode seguir a entrada em rampa com um erro finito. Em operação estacionária, a velocidade de saída é exatamente igual à velocidade de entrada, mas há um erro na posição. Este erro é proporcional à velocidade da entrada e inversamente proporcional ao ganho K . A Fig. 2 mostra um exemplo da resposta de um sistema do tipo 1 com realimentação unitária para entrada em rampa. O sistema de tipo 2 ou maior pode seguir uma entrada em rampa com erro atuante nulo em regime estacionário.

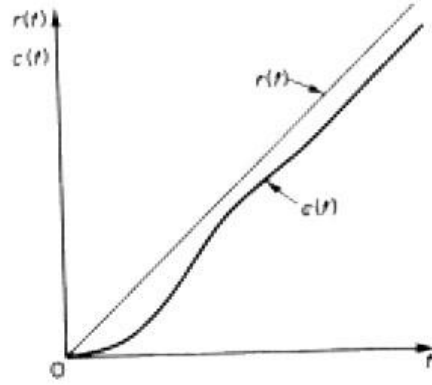


Fig. 2 - Resposta de um sistema com realimentação unitária, do tipo 1, para uma entrada em rampa.

Coeficiente de erro de aceleração estático K_a

O erro atuante estacionário do sistema com uma entrada parábola unitária (entrada de aceleração) que é definida por

$$\begin{aligned} r(t) &= \frac{t^2}{2}, & \text{para } t > 0 \\ &= 0, & \text{para } t < 0, \end{aligned} \quad (18)$$

é dado por

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s^3} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)}. \quad (19)$$

O coeficiente de erro de aceleração estático K_a é definido pela equação

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s). \quad (20)$$

O erro atuante estacionário é então substituindo 20 em 19.

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} \quad (21)$$

Os valores de K_a são obtidos como segue:

Para um sistema do tipo 0,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \dots}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots} = 0 \quad (22)$$

Para um sistema do tipo 1,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \dots}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots} = 0 \quad (23)$$

Para um sistema do tipo 2,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \dots}{s^2(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots} = K \quad (24)$$

Para um sistema do tipo 3 ou maior,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1) \dots}{s^N(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots} = \infty, \quad (N \geq 3) \quad (25)$$

Portanto, o erro atuante estacionário para a entrada parábola unitária é

$$e_{ss} = \infty \quad \text{para sistemas do tipo 0 ou do tipo 1,}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K} \quad \text{para sistemas do tipo 2,}$$

$$e_{ss} = 0 \quad \text{para sistemas do tipo 3 ou maior}$$

Note que tanto sistemas do tipo 0 como do tipo 1 são incapazes de seguir uma entrada em parábola em regime estacionário. O sistema do tipo 2 com realimentação unitária pode seguir uma entrada em parábola com um sinal de erro atuante finito. A Fig. 3 mostra um exemplo da resposta de um sistema do tipo 2 com realimentação unitária para um entrada em parábola. O sistema do tipo 3 ou maior com realimentação unitária segue uma entrada em parábola com erro atuante nulo em regime estacionário.

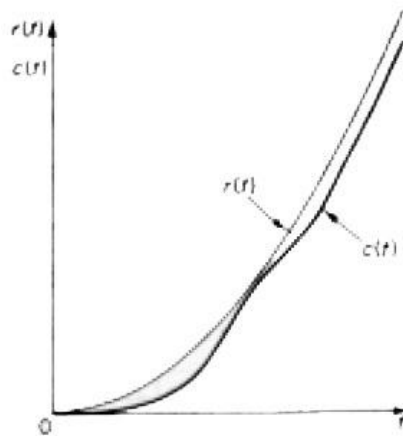


Fig. 3 - Resposta de um sistema com realimentação unitária, do tipo 2, para uma entrada em parábola.

Resumo

A Tabela 1 resume os erros estacionários para sistemas do tipo 0, tipo 1 e tipo 2 quando sujeitos a várias entradas. Os valores finitos para erros estacionários aparecem na linha diagonal. Acima da diagonal, os erros estacionários são infinitos; abaixo da diagonal eles são nulos.

Lembre-se de que os termos *erro de posição*, *erro de velocidade*, e *erro de aceleração* significam desvios em regime estacionário no valor da saída para diferentes tipos de entrada.

Tabela 1: Erros em estado estacionário

entrada tipo do sistema	escalon	rampa	parábola
0	$\frac{1}{1+K_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
2	0	0	$\frac{1}{K_a}$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0)$$

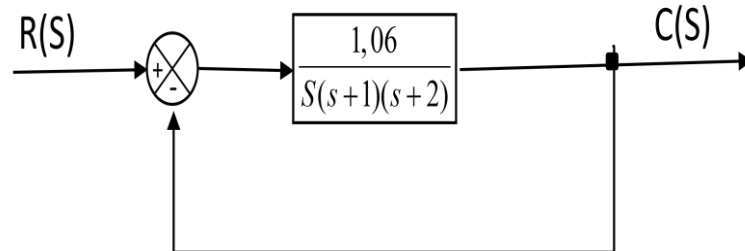
$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s).$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s).$$

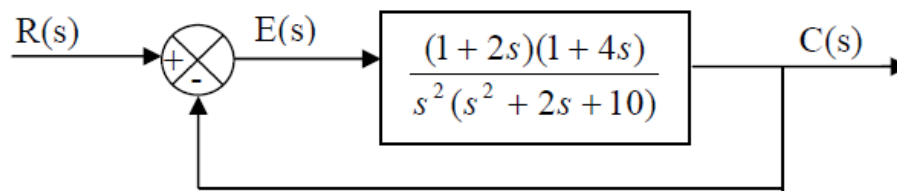
Os coeficientes de erro K_p , K_v e K_a descrevem a habilidade de um sistema em reduzir ou eliminar erros estacionários. Portanto, eles são indicativos do desempenho em regime estacionário. Em geral é desejável aumentar os coeficientes de erro, enquanto se mantém a resposta transitória dentro de limites aceitáveis. Se há qualquer conflito entre o coeficiente de erro de velocidade estático e o coeficiente de erro de aceleração estático, então o último pode ser considerado menos importante do que o anterior. Nota-se que para melhorar o desempenho em regime estacionário, podemos aumentar o tipo do sistema adicionando uma integração ou integrações no ramo direto. Entretanto, isto introduz problemas adicionais de estabilidade. O projeto de um sistema satisfatório com mais do que duas integrações no ramo direto é geralmente difícil.

Exercícios:

1-) Calcule o erro em estado estacionário do sistema seguinte para uma entrada degrau unitário, rampa unitária e parábola unitária. Classifique o sistema em tipo 0, 1 ou 2.

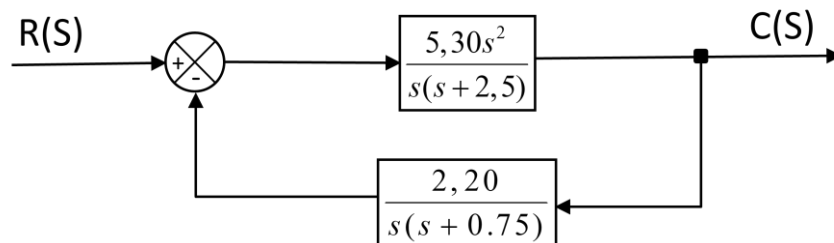


2-) Considerando o seguinte sistema

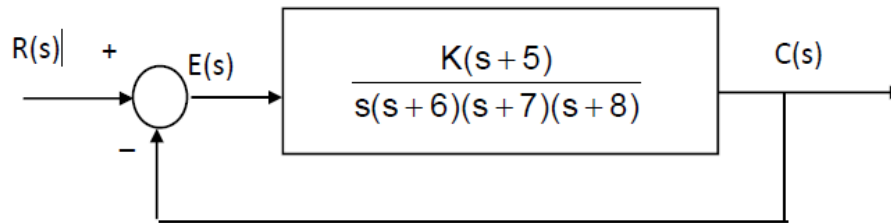


Calcule o coeficiente do erro estático de posição, de velocidade e aceleração. Qual é o tipo?

3-) Calcule o erro em estado estacionário do sistema seguinte para uma entrada degrau unitário, rampa unitária e parábola unitária. Classifique o sistema em tipo 0, 1 ou 2.



4-) Determinar o valor de K para que erro estático de velocidade seja de 10% no seguinte sistema. Comente quais valores poderia tomar K para que os erros estáticos de posição e aceleração sejam nulos.



5-) Determine o valor de t para que o erro estático para uma entrada parábola unitária no seguinte sistema seja de 8%.

